

LAPORAN AKHIR PRAKTEK KERJA
LAPANGAN PNP CLASS
PT. PNP UNIT PEMBANGKIT PAITON
PROGRAM PNP CLASS
PENGOPRASIAN ASH HANDLING



DISUSUN OLEH :

NAMA : ALFANSYAH KURNIA PRATAMA

NIS : 19008.219.049

KELAS : XI TITL 3

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2 KOTA
PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



**DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO**

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



LEMBAR PENGESAHAN PERUSAHAAN

SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

LAPORAN PRAKTEK KERJA INDUSTRI

PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKIT 1&2

PADA TANGGAL 12 JANUARI 2026 – 30 JUNI 2026

Disusun oleh :

ALFANSYAH KURNIA PRATAMA



Di Setujui Oleh :

**Assistant Manager
Coal & Ash Handling**

Fauzi Sofwan Islacha
NID : 7494031A

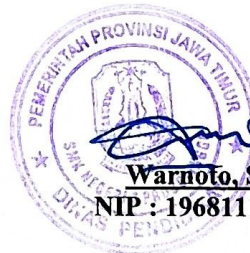
Manager Business Support

R. Sultani Indragunawan
NID : 8914146ZJY

**Pembimbing dan Pengasuh
PLN NP Class**

Abdi Walman
NID : 577714K3

**Kepala Sekolah
SMKN 2 Probolinggo**



Warnoto, S.pd, M.pd.
NIP : 196811171994031008



LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH

SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1 & 2

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

Disusun untuk memenuhi Laporan akhir kegiatan Praktek Kerja Lapangan

SMK Negeri 2 Probolinggo

Di Setujui oleh :

Ketua Program Keahlian
Teknik Instalasi Tenaga Listrik

Wawan Setijabudi S.pd

NIP : 197308272005011007

Guru Pembimbing Sekolah

Yanik Rusmiati, S.pd

NIP : 197601062011012001

Kepala Sekolah

SMKN 2 Probolinggo



Photo, S.pd, M.pd.

NIP 196811171994031008



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan, Program PNP Class pada PT. PNP Unit Pembangkit Paiton 1 & 2 tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah dilaksanakan selama kurang lebih enam bulan, mulai tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini merupakan salah satu program wajib yang harus ditempuh oleh setiap siswa di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 2 Probolinggo. Selain sebagai salah satu syarat kelulusan dan pemenuhan kurikulum, program ini bertujuan untuk menyelaraskan antara teori yang selama ini diperoleh di bangku sekolah dengan praktik nyata di dunia industri.

Selama melaksanakan PKL di PT. PNP Unit Pembangkit Paiton 1 & 2, saya memperoleh banyak pengalaman, pengetahuan, dan wawasan baru yang tidak didapatkan secara langsung di lingkungan sekolah. Melalui kegiatan ini, saya dapat memahami bagaimana proses kerja di dunia industri, khususnya mengenai pengoperasian sistem Ash Handling pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap. Selain itu, penulis juga belajar mengenai pentingnya kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama tim, serta penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam setiap kegiatan operasional.

Pembuatan laporan ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran selama kegiatan PKL berlangsung.
2. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasi kepada saya.
3. Bapak Warnoto S.pd. M.pd., selaku Kepala SMKN 2 Probolinggo
4. Bapak Wawan Setiabudi S.pd selaku Kepala Bengkel Listrik SMKN 2 Probolinggo
5. Manajemen dan seluruh karyawan PT. PNP Unit Pembangkit Paiton yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan PKL.
6. Yth. Bapak Abdi Walman selaku Pembimbing dan Pengasuh
7. Teman-teman Program PNP Class yang telah memberikan semangat dan kerja sama selama kegiatan PKL.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki laporan ini di masa mendatang.



DAFTAR ISI

Contents

DAFTAR ISI.....	5
BAB I	8
PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Dasar Hukum	9
1.3 Rumusan Masalah.....	9
1.4 Tujuan Laporan	10
1.5 Batasan Masalah.....	10
1.6 Waktu dan Tempat Praktik Kerja Lapangan	11
1.7 Metode Pengumpulan Data	11
1. Observasi (Pengamatan).....	11
2. Wawancara (Mengajukan Pertanyaan).....	11
3. Dokumentasi.....	11
5. Praktik Langsung di Lapangan	12
BAB II	13
PROFIL UMUM PERUSAHAAN	13
2.1 Sejarah Singkat PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1 dan 2	13
2.2 Identitas Perusahaan	14
2.2.1 Perubahan Nama dari PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) Menjadi PT PLN Nusantara Power	15
2.3 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power	16
2.3.1 Visi PT PLN Nusantara Power	16
2.3.2 Misi PT PLN Nusantara Power.....	16
2.4 Lokasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1 dan 2	17
2.5 Struktur Organisasi Perusahaan	18
2.5.1 Senior Manager Paiton.....	18

2.6 Uraian Singkat Proses Pembangkitan Listrik di PLTU Paiton	21
2.6.1 Tahapan Proses Pembangkitan Listrik di PLTU.....	22
2.7 Alur Produksi pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2	22
2.7.1 Pengambilan dan Pengolahan Air Baku	22
2.7.2 Pengisian Air ke Boiler	22
2.7.3. Penanganan dan Penyaluran Batubara.....	23
2.7.4. Proses Pembakaran di Boiler	23
2.7.5. Proses Pemutaran Turbin.....	23
2.7.6. Proses Pembangkitan Listrik pada Generator	23
2.7.7. Penyaluran Energi Listrik ke Sistem Jawa-Bali.....	24
2.7.8. Proses Pendinginan dan Pengembalian Air	24
2.7.9. Penanganan Abu Hasil Pembakaran.....	24
2.7.10. Pembuangan Gas Buang.....	24
2.8 Siklus Uap dan Air Pada PLTU Paiton Unit 1 & 2	25
2.9 K2 dan K3 PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.....	28
2.10 Bagian - Bagian Utama pada PLTU Paiton unit 1 & 2	31
BAB III	36
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	36
3.1 Pengertian Pengoperasian	36
3.2 Tujuan Pengoperasian.....	36
3.3 Definisi Ash Handling	37
3.4 Komponen-Komponen Ash Handling System.....	38
BAB IV	43
KEGIATAN SAAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN	43
4.1 Gambaran Umum Kegiatan PKL.....	43
4.3 Pembelajaran Materi	43
4.3 Kegiatan Orientasi dan Pengenalan Lingkungan Kerja	44
4.4 Pelaksanaan saat dilapangan	45
BAB V	49
PENUTUP.....	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.1 PLTU Paiton	14
Gambar 2.2.2 Logo PLTU	15
Gambar 3.2.7 Alat Pelindung Diri.....	29
Gambar 4.2.8 Boiler.....	32
Gambar 5.2.9 Turbin.....	34
Gambar 6.2.10 Generator.....	35
Gambar 7.3.1 Pembelajaran Materi pada ruang kelas.....	44
Gambar 8.3.2 Pengenalan Lingkungan Kerja	45
Gambar 9.3.3 Induksi K3.....	45
Gambar 10.3.4 Patro Check Online ASH Handling	45
Gambar 11.3.5 Cleaning Filter Suction	46
Gambar 12.3.6 Cleaning Bottom ASH Hopper	46
Gambar 13.3.7 Cleaning Hopper Pyrite	47
Gambar 14.3.8 Penggantian Filter.....	47
Gambar 15.3.9 Pengoprasian Melalui Komouter PLC	48



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman ini, perkembangan teknologi di bidang ketenagalistrikan saat ini berlangsung sangat pesat seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik di berbagai sektor kehidupan. Kondisi tersebut menuntut tersedianya sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan teori, tetapi juga keterampilan praktik yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Oleh karena itu, pendidikan kejuruan memiliki peran penting dalam mempersiapkan peserta didik agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta dunia kerja yang semakin kompetitif.

SMKN Negeri 2 Probolinggo sebagai salah satu lembaga pendidikan kejuruan berupaya meningkatkan kompetensi peserta didiknya melalui berbagai program pembelajaran, salah satunya adalah Praktik Kerja Lapangan. Kegiatan PKL merupakan sarana bagi siswa untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di dunia industri sehingga dapat menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di sekolah dengan kondisi kerja yang sebenarnya.

Dalam pelaksanaan PKL ini, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti Program PNP Class di PT. PNP Unit Pembangkit Paiton 1 & 2 yang merupakan salah satu perusahaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berperan penting dalam penyediaan energi listrik di Indonesia. Selama kegiatan PKL, saya ditempatkan pada bidang Pengoperasian Ash Handling yang bertugas menangani abu hasil pembakaran batubara agar proses pembangkitan listrik dapat berjalan dengan aman, efisien, dan tetap ramah lingkungan.

Sistem Ash Handling memiliki peranan yang sangat penting dalam operasional PLTU karena berfungsi untuk mengumpulkan, mengangkut, serta mengelola abu sisa pembakaran dari boiler. Apabila sistem ini tidak beroperasi dengan baik, maka proses pembangkitan listrik dapat terganggu dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai pengoperasian Ash Handling menjadi salah satu pengetahuan yang penting untuk dipelajari oleh siswa jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik.

Melalui kegiatan PKL ini, saya memperoleh pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan baru mengenai dunia kerja, khususnya dalam bidang pengoperasian sistem Ash Handling. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan berkomunikasi, serta kerja sama dalam lingkungan kerja profesional.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) didasarkan pada beberapa peraturan dan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kemampuan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pelatihan kerja dan pengembangan kompetensi tenaga kerja.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengatur pelaksanaan pendidikan berbasis kompetensi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia mengenai penyelenggaraan Pendidikan Vokasi yang menekankan pentingnya keterkaitan dan kesesuaian antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri.
5. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
7. Permen Perindustrian No.03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Linkand Match dengan Industri.
8. Permen Tenaga Kerja No. 36 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
9. Permen Pendidikan dan Kebudayaan No.... tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan.
10. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud No.4678/D/KEP/MK/2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
11. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud No.130/D/KEP/KR/2017 tentang Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut:



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



1. Bagaimana sistem kerja Ash Handling pada PT. PNP Unit Pembangkit Paiton 1 & 2?
2. Apa fungsi dan peranan sistem Ash Handling dalam menunjang operasional PLTU?
3. Bagaimana proses pengoperasian peralatan Ash Handling yang diterapkan di PT. PNP Unit Pembangkit Paiton?
4. Apa saja prosedur keselamatan kerja yang harus diterapkan dalam pengoperasian sistem Ash Handling?
5. Bagaimana pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. PNP Unit Pembangkit Paiton 1 & 2?

1.4 Tujuan Laporan

Penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk :

1. Memenuhi salah satu syarat penyelesaian program Praktik Kerja Lapangan di SMKN Negeri 2 Probolinggo.
2. Mendeskripsikan sistem pengoperasian Ash Handling yang digunakan di PT. PNP Unit Pembangkit Paiton.
3. Menjelaskan fungsi dan peranan Ash Handling dalam proses pembangkitan tenaga listrik di PLTU.
4. Menambah wawasan dan pemahaman mengenai dunia kerja industri, khususnya di bidang pembangkit tenaga listrik.
5. Mendokumentasikan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam laporan ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka saya memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Pembahasan hanya difokuskan pada sistem dan pengoperasian Ash Handling di PT. PNP Unit Pembangkit Paiton 1 & 2.
2. Laporan membahas fungsi, prinsip kerja, komponen utama, dan proses operasional Ash Handling dalam mendukung kegiatan pembangkitan listrik.
3. Laporan hanya berdasarkan hasil observasi, pembelajaran, dan kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
4. Pembahasan difokuskan pada kegiatan operasional, keselamatan kerja, serta pengalaman kerja yang diperoleh selama mengikuti Program PNP Class.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



1.6 Waktu dan Tempat Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama kurang lebih enam bulan, yaitu mulai tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 30 Juni 2026

Dilaksanakan pada PT. PNP Unit Pembangkit Paiton 1 & 2, Program PNP Class dalam Bidang Pengoperasian Ash Handling, Alamat Jl. Raya Surabaya - Situbondo Km. 142 Desa Bhinor, Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291

1.7 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini, saya menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang pasti, akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Antara lain :

1. Observasi (Pengamatan)

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan operasional dan lingkungan kerja di PT. PNP Unit Pembangkit Paiton, khususnya pada sistem Ash Handling. Melalui metode ini, saya memperoleh informasi mengenai proses kerja, peralatan yang digunakan, serta prosedur operasional yang diterapkan.

2. Wawancara (Mengajukan Pertanyaan)

Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pembimbing industri, operator, dan karyawan yang berhubungan dengan sistem Ash Handling. Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai fungsi peralatan, prosedur kerja, serta pengalaman kerja di lingkungan industri, melalui orang yang lebih berpengalaman.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa foto kegiatan, jurnal harian, serta dokumen pendukung lainnya yang diperoleh selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Data tersebut digunakan sebagai bukti dan pelengkap dalam penyusunan laporan.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



5. Praktik Langsung di Lapangan

Metode praktik langsung dilakukan dengan mengikuti kegiatan pembelajaran dan praktik kerja yang diberikan oleh pembimbing/mentor dilapangan selama pelaksanaan PKL. Melalui metode ini, saya memperoleh pengalaman nyata mengenai pengoperasian sistem Ash Handling serta budaya kerja yang diterapkan di lingkungan PT. PNP Unit Pembangkit Paiton 1 & 2.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



BAB II

PROFIL UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1 dan 2

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton merupakan salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi listrik di Pulau Jawa dan Bali. Unit pembangkit ini berlokasi di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki akses yang mendukung operasional pembangkit, terutama dalam hal pengiriman bahan bakar batubara melalui jalur laut serta ketersediaan air laut yang digunakan sebagai media pendingin pada sistem pembangkit.

PLTU Paiton dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 476 hektare yang meliputi area pembangkit, area penimbunan abu, fasilitas penunjang, dan kawasan perumahan karyawan. Letaknya yang strategis menjadikan PLTU Paiton sebagai salah satu pembangkit terbesar yang berkontribusi terhadap sistem kelistrikan Jawa-Bali.

Pembentukan Unit Pembangkitan Paiton diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Direksi PLN Nomor 030.K/023/DIR/1993 yang menetapkan Unit Pembangkitan Paiton sebagai bagian dari PT PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali. Seiring dengan perkembangan kebutuhan listrik nasional dan perubahan struktur organisasi perusahaan, Unit Pembangkitan Paiton mengalami beberapa kali perubahan nama dan pengelolaan.

Pada tahun 1995, PT PLN melakukan restrukturisasi organisasi sehingga terbentuk PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali I dan PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Kemudian pada tahun 1997, Sektor Paiton berubah menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton.

Perubahan organisasi kembali dilakukan pada tahun 1998 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 039.K/023/DIR/1998 mengenai pemisahan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangkit sehingga setiap bagian dapat lebih fokus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2000, PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II resmi berubah nama menjadi PT PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PJB). Perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan daya saing serta kualitas pelayanan dalam sektor pembangkitan tenaga listrik.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



Seiring perkembangan zaman dan transformasi yang dilakukan oleh PLN Group, PT Pembangkitan Jawa-Bali kemudian berubah nama menjadi PT PLN Nusantara Power. Perubahan nama ini menandai komitmen perusahaan untuk terus berkembang menjadi perusahaan pembangkitan listrik yang modern, profesional, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

PLTU Paiton Unit 1 dan Unit 2 menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama dalam proses pembangkitan tenaga listrik. Energi panas yang dihasilkan dari pembakaran batubara digunakan untuk memanaskan air hingga menjadi uap bertekanan tinggi. Uap tersebut kemudian digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik yang selanjutnya disalurkan ke sistem kelistrikan Jawa-Bali.

Sebagai salah satu pembangkit strategis nasional, PLTU Paiton memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keandalan pasokan listrik. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga performa pembangkit, mulai dari pemeliharaan peralatan secara berkala, penerapan teknologi yang lebih modern, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Saat ini, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton terus berupaya meningkatkan keandalan, efisiensi, serta keselamatan kerja dalam seluruh kegiatan operasionalnya. Dengan dukungan teknologi, sumber daya manusia yang kompeten, dan penerapan standar kerja yang tinggi, perusahaan terus berkomitmen untuk menyediakan energi listrik yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia.



Gambar 1.2.1 PLTU Paiton

2.2 Identitas Perusahaan

Identitas dapat digambarkan dalam bentuk logo yang memiliki visual, diaman mencerminkan karakter, nilai, dan tujuan suatu perusahaan. PT PLN Nusantara Power memiliki logo yang digunakan sebagai simbol perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang pembangkitan tenaga listrik.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



Logo PT PLN Nusantara Power didominasi oleh warna biru dan kuning yang melambangkan kepercayaan, profesionalisme, dan keandalan perusahaan dalam menyediakan energi listrik bagi masyarakat. Selain itu, desain logo yang modern menggambarkan semangat perusahaan untuk terus berkembang, berinovasi, dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi di sektor ketenagalistrikan.



Gambar 2.2.2 Logo PLTU

Sebagai salah satu anak perusahaan PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power memiliki komitmen untuk menjadi perusahaan pembangkit listrik yang unggul, berdaya saing, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Logo perusahaan menjadi salah satu simbol yang merepresentasikan komitmen tersebut.

2.2.1 Perubahan Nama dari PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) Menjadi PT PLN Nusantara Power

Perubahan nama perusahaan dari PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) menjadi PT PLN Nusantara Power merupakan bagian dari transformasi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam rangka memperkuat bisnis pembangkitan tenaga listrik di Indonesia. Sebelumnya, perusahaan ini dikenal dengan nama PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) yang memiliki tugas utama mengelola berbagai unit pembangkit listrik milik PLN. Seiring dengan perkembangan industri ketenagalistrikan dan tuntutan persaingan bisnis yang semakin tinggi, perusahaan melakukan transformasi organisasi untuk meningkatkan daya saing dan memperluas ruang lingkup usaha.

Pada tahun 2022, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) secara resmi berubah nama menjadi PT PLN Nusantara Power. Perubahan nama tersebut tidak hanya sekadar pergantian identitas perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam membangun citra baru yang lebih modern, profesional, dan berorientasi pada masa depan.

Nama "Nusantara Power" dipilih untuk menggambarkan peran perusahaan sebagai penyedia energi listrik yang melayani berbagai wilayah di Indonesia. Perubahan ini juga menunjukkan komitmen perusahaan untuk terus berkembang dalam menghadapi tantangan industri energi yang semakin kompleks. Meskipun mengalami perubahan nama, tujuan utama perusahaan tetap sama, yaitu menyediakan energi listrik yang andal, efisien, dan berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, perusahaan juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penerapan teknologi, serta pengelolaan lingkungan untuk mendukung keberlanjutan operasional pembangkit.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



2.3 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power

Visi dan misi merupakan pedoman yang digunakan perusahaan dalam menjalankan seluruh kegiatan operasionalnya. Visi menggambarkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai perusahaan, sedangkan misi merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dengan adanya visi dan misi, seluruh karyawan dapat memahami arah dan tujuan perusahaan sehingga mampu bekerja secara efektif dan terarah.

2.3.1 Visi PT PLN Nusantara Power

Menjadi perusahaan pembangkitan tenaga listrik terkemuka dan berkelanjutan di Indonesia serta berdaya saing di tingkat internasional.

Visi tersebut menunjukkan komitmen PT PLN Nusantara Power untuk terus berkembang menjadi perusahaan pembangkitan listrik yang mampu menghasilkan energi listrik secara andal, efisien, dan ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi, serta kompetensi sumber daya manusia agar dapat bersaing dengan perusahaan energi lainnya.

2.3.2 Misi PT PLN Nusantara Power

Untuk mewujudkan visi perusahaan, PT PLN Nusantara Power menjalankan beberapa misi sebagai berikut:

1. Menyediakan energi listrik yang andal, efisien, dan berkualitas.
2. Mengembangkan bisnis pembangkitan yang berorientasi pada pertumbuhan perusahaan.
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.
4. Mengutamakan keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan dalam setiap kegiatan operasional.
5. Menerapkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



Melalui misi tersebut, PT PLN Nusantara Power berupaya menjaga kepercayaan masyarakat sebagai penyedia energi listrik yang dapat diandalkan. Perusahaan juga terus melakukan berbagai perbaikan dan pengembangan agar mampu menghadapi perubahan teknologi serta kebutuhan energi yang terus meningkat.

Dengan adanya visi dan misi yang jelas, PT PLN Nusantara Power dapat terus berkembang sebagai perusahaan pembangkitan tenaga listrik yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap penyediaan energi listrik nasional sekaligus mendukung pembangunan Indonesia.

2.4 Lokasi PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1 dan 2

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1 dan 2 merupakan salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berada di wilayah Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Lokasi pembangkit ini terletak di Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Letak pembangkit yang berada di kawasan pesisir utara Jawa Timur menjadikan PLTU Paiton memiliki posisi yang sangat strategis untuk mendukung kegiatan operasional pembangkitan tenaga listrik dalam skala besar.



Gambar 3.2.3 Lokasi PLTU Paiton

Secara geografis, PLTU Paiton berada di tepi Selat Madura dan berhadapan langsung dengan Laut Jawa. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki beberapa keuntungan, salah satunya adalah kemudahan dalam proses pengiriman bahan bakar batubara melalui jalur laut. Selain itu, keberadaan laut di sekitar area pembangkit juga dimanfaatkan sebagai sumber air pendingin yang digunakan pada sistem kondensor untuk mendukung proses pembangkitan listrik.

Lokasi pembangkit juga sangat mendukung kebutuhan pasokan air yang digunakan dalam proses produksi listrik. Selain memiliki akses terhadap sumber air, lokasi PLTU Paiton juga berada dekat dengan jalur transportasi utama yang menghubungkan Kabupaten Probolinggo dengan Kabupaten Situbondo dan wilayah lainnya di Jawa Timur. Akses jalan yang baik memudahkan mobilitas karyawan, distribusi peralatan, serta kegiatan operasional perusahaan sehari-hari.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



Dari sisi sistem kelistrikan, lokasi PLTU Paiton memiliki hubungan langsung dengan jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 kV yang terhubung ke sistem interkoneksi Jawa-Bali. Hal ini memungkinkan energi listrik yang dihasilkan oleh unit pembangkit dapat disalurkan secara efisien ke berbagai wilayah di Pulau Jawa dan Bali. karena itu, PLTU Paiton menjadi salah satu pembangkit yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan listrik nasional.

Secara administratif, batas wilayah sekitar PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kawasan permukiman dan lahan milik masyarakat.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan area industri dan fasilitas pembangkit lainnya yang berada di kawasan Paiton.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan area pendukung operasional pembangkit serta akses jalan utama menuju kawasan industri Paiton.

Pemilihan lokasi PLTU Paiton di kawasan pesisir memberikan banyak keuntungan bagi operasional pembangkit. Selain memudahkan pengangkutan batubara melalui jalur laut dan penyediaan air pendingin, lokasi tersebut juga memungkinkan pengembangan fasilitas pembangkit yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat.

2.5 Struktur Organisasi Perusahaan

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Senior Manager Paiton Dalam menjalankan tugasnya, Senior Manager dibantu oleh beberapa manajer yang membawahi bidang operasi, pemeliharaan, engineering, quality assurance, serta business support. Struktur organisasi ini dibentuk untuk memastikan seluruh kegiatan operasional pembangkit berjalan secara aman, andal, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

2.5.1 Senior Manager Paiton

Senior Manager merupakan pimpinan tertinggi di Unit Pembangkit Paiton yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional, pemeliharaan, administrasi, serta pencapaian target perusahaan. Senior Manager memiliki tugas mengoordinasikan seluruh bagian yang ada di unit pembangkit agar mampu bekerja secara optimal dalam menjaga keandalan pasokan listrik ke sistem Jawa-Bali.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



2.5.2 Manager Operasi I

Manager Operasi I bertanggung jawab terhadap kegiatan pengoperasian unit pembangkit. Dalam melaksanakan tugasnya, Manager Operasi I dibantu oleh beberapa bagian, yaitu :

1. Assistant Manager Pengendalian Operasi
2. Assistant Manager Produksi I & II
3. Assistant Manager Manajemen Kinerja
4. Assistant Manager Penanganan Bahan Bakar

2.5.3 Manager Operasi II

Manager Operasi II bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem operasi pendukung pembangkit. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh :

1. Assistant Manager Pemeriksaan dan Pengelolaan Area
2. Assistant Manager Produksi
3. Assistant Manager Coal Ash Handling System
4. Assistant Manager HSE dan Keamanan

2.5.4 Manager Pemeliharaan I

Manager Pemeliharaan I bertanggung jawab terhadap kegiatan pemeliharaan peralatan utama pembangkit. Bagian ini dibantu oleh:

1. Assistant Manager Pemeliharaan Turbin dan Auxiliaries
2. Assistant Manager Pemeliharaan Boiler, Turbin, dan Auxiliaries
3. Assistant Manager Pemeliharaan Listrik I
4. Assistant Manager Pemeliharaan Control dan Instrument

2.5.5 Manager Pemeliharaan II

Manager Pemeliharaan II bertanggung jawab terhadap kegiatan pemeliharaan lanjutan serta pengelolaan fasilitas pendukung pembangkit. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh:

1. Assistant Manager Pemeliharaan Boiler dan Auxiliaries
2. Assistant Manager Pemeliharaan Turbin dan Auxiliaries
3. Assistant Manager Pemeliharaan Listrik II
4. Assistant Manager Pemeliharaan Mekanik

Gambar 4.2.4 Struktur Organisasi



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



2.6 Uraian Singkat Proses Pembangkitan Listrik di PLTU Paiton

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan pembangkit yang mengubah energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar menjadi energi listrik melalui beberapa tahapan proses. Di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1 & 2, bahan bakar utama yang digunakan adalah batubara. Batubara dipilih karena memiliki nilai kalor yang cukup tinggi dan mampu menghasilkan energi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

Proses pembangkitan listrik di PLTU dimulai dari pembakaran batubara di dalam boiler. Panas yang dihasilkan dari proses pembakaran tersebut digunakan untuk memanaskan air hingga berubah menjadi uap dengan temperatur dan tekanan tinggi. Uap yang dihasilkan kemudian dialirkan menuju turbin untuk memutar sudu-sudu turbin.

Perputaran turbin akan menggerakkan generator yang terhubung secara langsung dengan poros turbin. Ketika generator berputar, energi mekanik dari turbin akan diubah menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan generator kemudian dinaikkan tegangannya menggunakan transformator utama (Main Transformer) sebelum disalurkan ke jaringan transmisi untuk didistribusikan kepada konsumen.

Setelah digunakan untuk memutar turbin, uap akan masuk ke kondensor untuk didinginkan dan diubah kembali menjadi air. Proses pendinginan ini menggunakan air laut sebagai media pendingin yang dialirkan melalui sistem pendingin pembangkit. Air yang telah berubah menjadi kondensat kemudian dipompa kembali menuju boiler sehingga membentuk siklus tertutup yang berlangsung secara terus-menerus.

Agar proses pembangkitan listrik dapat berjalan dengan baik, terdapat beberapa sistem pendukung yang saling terhubung. Sistem tersebut meliputi Coal Handling System yang berfungsi menangani bahan bakar batubara, Ash Handling System yang bertugas menangani abu hasil pembakaran, Water Treatment Plant yang berfungsi mengolah air, serta berbagai sistem bantu lainnya yang mendukung operasional pembangkit.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



2.6.1 Tahapan Proses Pembangkitan Listrik di PLTU

Secara sederhana, proses pembangkitan listrik di PLTU dapat dijelaskan melalui tahapan berikut:

1. Batubara dikirim dan disimpan di area penampungan (stockpile).
2. Batubara diangkut melalui conveyor menuju boiler.
3. Batubara dibakar di dalam ruang bakar boiler.
4. Panas hasil pembakaran digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi.
5. Uap dialirkan menuju turbin sehingga turbin berputar.
6. Turbin menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik.
7. Energi listrik dinaikkan tegangannya melalui transformator utama.
8. Energi listrik disalurkan ke jaringan transmisi.
9. Uap bekas dari turbin didinginkan di kondensor dan kembali menjadi air.
10. Air dipompa kembali ke boiler untuk digunakan dalam proses pembangkitan berikutnya.

Melalui proses tersebut, PLTU Paiton mampu menghasilkan energi listrik dalam jumlah besar yang digunakan untuk mendukung kebutuhan listrik masyarakat, industri, dan berbagai sektor pembangunan di Indonesia.

2.7 Alur Produksi pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Proses produksi energi listrik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 1 dan 2 dimulai dari pengambilan air baku yang berasal dari Desa Kelontang. Air tersebut digunakan sebagai bahan utama dalam siklus pembangkitan listrik dan harus melalui berbagai proses pengolahan agar memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

2.7.1 Pengambilan dan Pengolahan Air Baku

Air baku diambil dari sumber air yang berada di Desa Kelontang kemudian dialirkan menuju Water Treatment Plant (WTP). Pada unit pengolahan air ini dilakukan beberapa proses seperti penyaringan, pengendapan, dan pengolahan kimia untuk menghilangkan kotoran serta kandungan mineral yang dapat merusak peralatan pembangkit. Setelah melalui proses pengolahan, air akan menjadi air demineral (demin water) yang memiliki tingkat kemurnian tinggi dan aman digunakan sebagai air umpan boiler.

2.7.2 Pengisian Air ke Boiler

Air demineral yang telah memenuhi standar kualitas dipompa menggunakan Boiler Feed Pump menuju boiler. Di dalam boiler, air tersebut akan menerima panas dari hasil pembakaran batubara hingga berubah menjadi uap bertekanan dan bersuhu tinggi (Superheated Steam).



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



Uap yang dihasilkan merupakan energi utama (energi potensial uap/entalphi) yang digunakan untuk memutar turbin sehingga proses pembangkitan listrik dapat berlangsung.

2.7.3. Penanganan dan Penyaluran Batubara

Batubara sebagai bahan bakar utama PLTU dikirim menggunakan kapal tongkang menuju Coal Unloading Jetty. Setelah proses pembongkaran selesai, batubara dipindahkan menggunakan conveyor menuju Coal Yard sebagai tempat penyimpanan sementara.

Dari Coal Yard, batubara diangkut menuju bunker boiler kemudian masuk ke Pulverizer atau Mill untuk digiling menjadi serbuk halus. Serbuk batubara tersebut kemudian dicampur dengan udara primer dan dialirkan menuju burner boiler untuk dibakar.

2.7.4. Proses Pembakaran di Boiler

Di dalam boiler terjadi proses pembakaran antara batubara dan udara pembakaran yang disuplai oleh sistem udara pembakaran. Proses ini menghasilkan energi panas yang sangat tinggi.

Panas hasil pembakaran digunakan untuk mengubah air yang berada di dalam pipa-pipa boiler menjadi uap bertekanan tinggi. Semakin tinggi tekanan dan temperatur uap yang dihasilkan, semakin besar energi yang dapat digunakan untuk memutar turbin.

2.7.5. Proses Pemutaran Turbin

Uap bertekanan tinggi dari boiler dialirkan menuju turbin tekanan tinggi (High Pressure Turbine). Setelah itu uap melewati reheater untuk dipanaskan kembali sebelum masuk ke turbin tekanan menengah dan turbin tekanan rendah.

Energi panas yang terkandung dalam uap akan diubah menjadi energi mekanik berupa putaran poros turbin.

2.7.6. Proses Pembangkitan Listrik pada Generator

Poros turbin terhubung langsung dengan generator. Ketika turbin berputar, rotor generator ikut berputar sehingga menghasilkan energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik.

Energi listrik yang dihasilkan generator kemudian disalurkan menuju transformator utama untuk dinaikkan tegangannya sebelum dikirim ke jaringan transmisi.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



2.7.7. Penyaluran Energi Listrik ke Sistem Jawa-Bali

Listrik yang telah dinaikkan tegangannya oleh Main Transformer diteruskan menuju Switchyard 500 kV.

Dari switchyard, energi listrik disalurkan ke jaringan interkoneksi Jawa-Bali untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga, industri, perkantoran, dan berbagai sektor lainnya.

2.7.8. Proses Pendinginan dan Pengembalian Air

Uap yang telah digunakan untuk memutar turbin akan masuk ke kondensor. Di dalam kondensor, uap didinginkan menggunakan air laut sehingga berubah kembali menjadi air kondensat.

Air kondensat kemudian dipompa kembali menuju sistem pemanas air dan boiler untuk digunakan kembali dalam proses pembangkitan berikutnya. Proses ini berlangsung secara terus-menerus membentuk siklus tertutup.

2.7.9. Penanganan Abu Hasil Pembakaran

Pembakaran batubara menghasilkan abu terbang (Fly Ash) dan abu dasar (Bottom Ash). Fly Ash ditangkap oleh Electrostatic Precipitator (ESP) sebelum disimpan di Fly Ash Silo. Sementara Bottom Ash dikumpulkan pada bagian bawah boiler dan dipindahkan menuju Bottom Ash Silo.

2.7.10. Pembuangan Gas Buang

Gas hasil pembakaran yang telah melalui proses penyaringan di Electrostatic Precipitator (ESP) dilepaskan ke atmosfer melalui cerobong asap (Stack). Sebelum dilepaskan, kandungan partikulat dan emisi gas dipantau secara berkala agar tetap memenuhi standar lingkungan yang berlaku.



Gambar 5.2.5 Diagram Alur PLTU Paitan



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



2.8 Siklus Uap dan Air Pada PLTU Paiton Unit 1 & 2

Siklus uap dan air merupakan salah satu sistem utama yang berperan penting dalam proses pembangkitan listrik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1 dan 2. Sistem ini bekerja secara tertutup dan berulang secara terus-menerus selama unit pembangkit beroperasi. Tujuan dari siklus ini adalah mengubah energi panas hasil pembakaran batubara menjadi energi mekanik pada turbin, kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator.

Sumber air yang digunakan oleh PLTU Paiton Unit 1 dan 2 berasal dari sumber air permukaan di Desa Kelontang. Air tersebut dipompa menuju tangki penampungan air baku (Well Water Tank) yang memiliki kapasitas sekitar 5.000 kL. Dari tangki penampungan tersebut, air dipompa kembali menuju Service Water Tank yang berada sekitar 70 meter di atas permukaan laut. Air dari Service Water Tank kemudian mengalir secara gravitasi menuju Water Treatment Plant (WTP) untuk dilakukan proses pengolahan lebih lanjut.

Water Treatment Plant (WTP) merupakan unit yang berfungsi mengolah air baku menjadi air yang memenuhi standar kualitas untuk digunakan pada sistem pembangkit. Pada proses ini kandungan garam, mineral, lumpur, dan zat-zat pengotor lainnya dihilangkan dari air. Penghilangan mineral sangat penting karena kandungan mineral yang tinggi dapat menyebabkan korosi (karat) dan pembentukan kerak (deposit) pada pipa-pipa boiler maupun peralatan lainnya. Setelah melalui proses pengolahan, air akan menjadi air demineral (Demin Water) yang memiliki tingkat kemurnian tinggi.

Air hasil pengolahan dari WTP kemudian ditampung di Tangki Demin Water yang memiliki kapasitas sekitar 1.800 kL. Tangki ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum air digunakan dalam sistem pembangkitan. Air demin yang telah memenuhi standar kualitas selanjutnya dialirkan menuju Condensate Storage Tank sebagai persediaan air pengisi siklus.

Dari Tangki Demin Water, air masuk ke Condensate Storage Tank yang memiliki kapasitas sekitar 725 kL. Tangki ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan air sebelum digunakan sebagai make up water atau air penambah pada siklus pembangkitan. Air penambah dibutuhkan karena selama operasi pembangkit terdapat kehilangan air akibat proses Continuous Blowdown pada boiler serta kemungkinan adanya kebocoran pada sistem perpipaan. Oleh karena itu, persediaan air tambahan harus selalu tersedia untuk menjaga keseimbangan siklus air dan uap.

Setelah digunakan untuk memutar turbin, uap bekas akan masuk ke kondensor melalui Exhaust Hood. Di dalam kondensor, uap didinginkan menggunakan air laut yang dialirkan melalui pipa-pipa pendingin. Air laut dipompa menggunakan Cooling Water Pump (CWP). Sebelum masuk ke kondensor, air laut diberi injeksi chlorine untuk mencegah pertumbuhan biota laut yang dapat menempel pada pipa-pipa kondensor.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



Karena kondisi di dalam kondensor memiliki tekanan vakum dan temperatur yang rendah, uap akan mengalami proses kondensasi atau pengembunan sehingga berubah kembali menjadi air. Air hasil kondensasi tersebut ditampung pada Hot Well yang berada di bagian bawah kondensor. Air kondensat yang berada di Hot Well kemudian dipompa oleh Condensate Extraction Pump (CEP). Pompa ini berfungsi mengalirkan air kondensat menuju Low Pressure Heater untuk menjalani proses pemanasan awal. CEP berperan penting dalam menjaga kontinuitas aliran air pada siklus pembangkitan sehingga kebutuhan air untuk boiler tetap terpenuhi.

Dari CEP, air kondensat dialirkan menuju Low Pressure Heater (LP Heater). Pada alat ini air dipanaskan menggunakan uap ekstraksi dari turbin tekanan rendah. Pemanasan awal ini bertujuan meningkatkan temperatur air sebelum masuk ke deaerator sehingga efisiensi termal pembangkit dapat meningkat dan kebutuhan panas di boiler menjadi lebih kecil. Air yang telah melewati LP Heater kemudian masuk ke Deaerator. Fungsi utama deaerator adalah menghilangkan gas-gas terlarut seperti oksigen dan karbon dioksida yang dapat menyebabkan korosi pada pipa dan peralatan pembangkit. Selain itu, deaerator juga berfungsi sebagai tempat penampungan sementara air sebelum dipompa menuju boiler.

Dari deaerator, air dipompa menuju boiler menggunakan Boiler Feed Pump (BFP). Pompa ini bekerja dengan tekanan tinggi karena harus mampu memasukkan air ke dalam boiler yang memiliki tekanan operasi sangat besar. Keandalan BFP sangat penting karena pompa ini merupakan salah satu peralatan utama dalam siklus pembangkitan.

Sebelum masuk ke boiler, air terlebih dahulu melewati High Pressure Heater (HP Heater). Pada HP Heater, temperatur air kembali dinaikkan dengan memanfaatkan uap ekstraksi dari turbin tekanan tinggi. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pembangkit serta mengurangi konsumsi bahan bakar.

Setelah keluar dari HP Heater, air masuk ke Economizer. Economizer berfungsi memanfaatkan panas gas buang hasil pembakaran di boiler untuk memanaskan air umpan. Dengan memanfaatkan panas sisa tersebut, energi yang terbuang dapat dikurangi sehingga efisiensi pembangkit menjadi lebih baik. Air yang telah dipanaskan kemudian masuk ke Steam Drum. Steam Drum berfungsi sebagai tempat pemisahan antara air dan uap jenuh yang terbentuk selama proses pemanasan. Dari Steam Drum, air bersirkulasi menuju pipa-pipa dinding boiler (Wall Tube) melalui Downcomer dengan bantuan Boiler Circulating Water Pump (BCWP). Di dalam furnace boiler, panas hasil pembakaran batubara akan mengubah air menjadi uap.

Uap jenuh yang dihasilkan Steam Drum kemudian dialirkan menuju Superheater. Superheater berfungsi menaikkan temperatur uap hingga menjadi uap panas lanjut (Superheated Steam). Uap panas lanjut memiliki kandungan energi yang lebih tinggi sehingga mampu menghasilkan daya yang lebih besar saat digunakan untuk memutar turbin.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

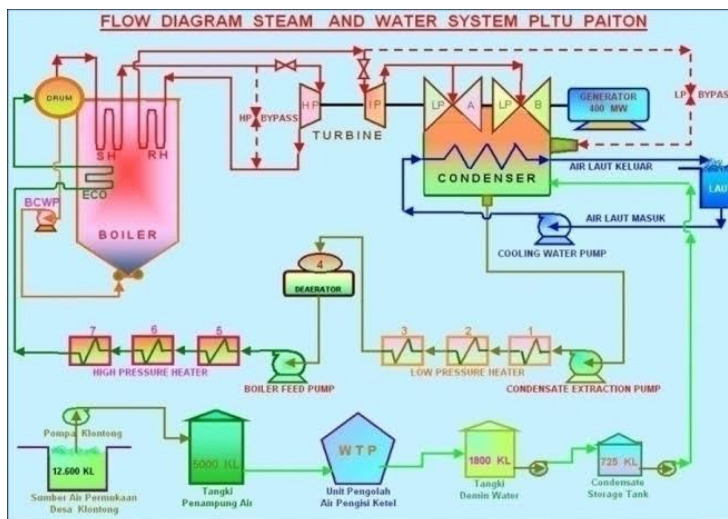
Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



Uap panas lanjut dari Superheater masuk ke High Pressure Turbine (HP Turbine) untuk memutar sudu-sudu turbin. Setelah keluar dari HP Turbine, uap kembali masuk ke boiler melalui Reheater untuk dipanaskan kembali. Reheater berfungsi meningkatkan temperatur uap yang telah mengalami ekspansi sebelum dialirkan menuju Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine). Dari IP Turbine, uap kemudian mengalir menuju Low Pressure Turbine A dan Low Pressure Turbine B hingga energi uap dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan putaran turbin.

Poros turbin terhubung langsung dengan rotor generator. Ketika turbin berputar, rotor generator ikut berputar sehingga menghasilkan medan magnet yang memotong belitan stator. Proses tersebut menghasilkan gaya gerak listrik (GGL) sehingga generator mampu menghasilkan tegangan sekitar 18 kV yang selanjutnya disalurkan ke transformator utama dan jaringan transmisi.

Setelah melewati turbin, uap kembali masuk ke kondensor dan berubah menjadi air. Air tersebut kemudian dipompa kembali melalui CEP, LP Heater, Deaerator, BFP, HP Heater, Economizer, Steam Drum, Boiler, Turbin, dan kembali lagi ke kondensor. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama unit pembangkit beroperasi. Dengan adanya siklus uap dan air yang bekerja secara optimal, PLTU Paiton Unit 1 dan 2 mampu menghasilkan energi listrik secara efisien dan berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan sistem kelistrikan Jawa-Bali.



Gambar 6.2.6 Diagram Siklus Uap dan Air



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



2.9 K2 dan K3 PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan operasional pembangkit listrik. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton menerapkan budaya kerja yang mengutamakan keselamatan bagi seluruh pekerja, kontraktor, tamu perusahaan, maupun pihak lain yang berada di lingkungan kerja. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kerusakan peralatan, serta gangguan terhadap proses produksi listrik.

Dalam PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton menerapkan konsep K2 dan K3, yaitu Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan Keselamatan serta Kesehatan Kerja (K3). Kedua sistem tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pekerja dalam melaksanakan tugas sehari-hari agar pekerjaan dapat dilakukan dengan aman, efektif, dan sesuai prosedur yang berlaku.

2.9.1 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

Keselamatan Ketenagalistrikan atau K2 merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menjamin keamanan instalasi tenaga listrik serta keselamatan manusia dari bahaya yang ditimbulkan oleh energi listrik. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton memiliki berbagai peralatan listrik bertegangan tinggi yang berpotensi menimbulkan bahaya apabila tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, setiap pekerjaan yang berhubungan dengan peralatan listrik harus dilakukan sesuai standar operasional dan prosedur keselamatan yang berlaku.

Penerapan K2 di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton dilakukan melalui beberapa kegiatan, antara lain:

1. Pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik secara berkala.
2. Pemasangan rambu-rambu keselamatan pada area bertegangan tinggi.
3. Penerapan sistem izin kerja sebelum melakukan pekerjaan pada peralatan listrik.
4. Penggunaan alat pelindung diri (APD) sesuai jenis pekerjaan.
5. Pengawasan terhadap kondisi peralatan listrik agar tetap memenuhi standar keselamatan.

Dengan adanya penerapan K2, risiko kecelakaan akibat sengatan listrik, hubungan arus pendek, kebakaran, maupun gangguan kelistrikan lainnya dapat diminimalkan.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



2.9.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya perlindungan terhadap tenaga kerja agar terhindar dari risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja selama melaksanakan aktivitas di lingkungan perusahaan. Di lingkungan PLTU Paiton terdapat berbagai potensi bahaya seperti peralatan berputar, temperatur tinggi, tekanan tinggi, debu batubara, kebisingan, bahan kimia, hingga pekerjaan di ketinggian. Oleh karena itu, penerapan K3 menjadi salah satu prioritas utama perusahaan.

Program K3 yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton yaitu :

1. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko kerja.
2. Sosialisasi budaya keselamatan kepada seluruh pekerja.
3. Pelaksanaan pelatihan keselamatan kerja secara berkala.
4. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.
5. Penyediaan alat pelindung diri sesuai standar.
6. Pengawasan terhadap penerapan prosedur kerja aman.
7. Pelaksanaan simulasi keadaan darurat secara berkala.

Melalui program tersebut, perusahaan berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi semua orang.

2.9.3 Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan perlengkapan yang wajib digunakan oleh setiap pekerja saat berada di area operasional pembangkit. Penggunaan APD bertujuan untuk mengurangi risiko cedera akibat potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja.



Gambar 3.2.7 Alat Pelindung Diri



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



Beberapa APD yang digunakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton antara lain:

1. Safety Helmet, Safety Helmet atau helm keselamatan digunakan untuk melindungi kepala dari benturan, kejatuhan benda, maupun bahaya lainnya yang dapat menyebabkan cedera pada bagian kepala.
2. Safety Glasses, Safety Glasses berfungsi melindungi mata dari debu, serpihan material, percikan bahan kimia, maupun partikel lain yang dapat membahayakan penglihatan.
3. Safety Shoes, Safety Shoes digunakan untuk melindungi kaki dari benda berat, benda tajam, maupun permukaan kerja yang berbahaya.
4. Ear Plug, Peralatan ini digunakan pada area yang memiliki tingkat kebisingan tinggi seperti ruang turbin, boiler, dan area mesin berputar.
5. Sarung Tangan Keselamatan, Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari panas, bahan kimia, gesekan, maupun bahaya mekanis lainnya.
6. Wearpack, Wearpack merupakan pakaian kerja khusus yang digunakan untuk melindungi tubuh dari debu, panas, dan potensi bahaya lainnya selama bekerja.
7. Safety Harness, Safety Harness digunakan ketika melakukan pekerjaan pada ketinggian guna mencegah risiko jatuh dari tempat kerja.

2.9.4 Budaya Keselamatan Kerja di PLN Nusantara Power

Selain menerapkan berbagai prosedur keselamatan, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton juga membangun budaya keselamatan kerja yang harus diterapkan oleh seluruh pekerja. Budaya keselamatan tersebut diwujudkan melalui :

1. Safety Briefing sebelum pekerjaan dimulai.
2. Toolbox Meeting untuk membahas potensi bahaya pekerjaan.
3. Safety Patrol atau inspeksi keselamatan secara rutin.
4. Pelaporan kondisi tidak aman (Unsafe Condition).
5. Pelaporan tindakan tidak aman (Unsafe Action).
6. Kampanye keselamatan kerja di lingkungan perusahaan.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



2.10 Bagian - Bagian Utama pada PLTU Paiton unit 1 & 2

Secara umum, proses pembangkitan listrik di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton terdiri atas tiga bagian utama, yaitu Boiler, Turbin Uap, dan Generator. Ketiga peralatan tersebut merupakan inti dari proses pembangkitan listrik karena berfungsi mengubah energi kimia batubara menjadi energi panas, energi mekanik, dan akhirnya menjadi energi listrik. Ketiga sistem tersebut saling berhubungan dan didukung oleh berbagai peralatan bantu yang berfungsi menjaga agar proses pembangkitan dapat berlangsung secara aman, efisien, dan berkesinambungan.

2.10.1 Boiler

Boiler merupakan peralatan utama yang berfungsi menghasilkan uap bertekanan dan bertemperatur tinggi melalui proses pembakaran batubara. Di dalam boiler terjadi proses perubahan energi kimia yang terkandung dalam batubara menjadi energi panas. Energi panas tersebut digunakan untuk memanaskan air hingga berubah menjadi uap yang akan digunakan untuk memutar turbin. Boiler yang digunakan di PLTU Paiton merupakan tipe Pulverized Coal Boiler, yaitu boiler yang menggunakan batubara halus sebagai bahan bakar utama. Adapun bagian-bagian Utama Boiler yaitu :

1. Furnace, Furnace atau ruang bakar merupakan tempat terjadinya proses pembakaran batubara. Di dalam furnace, serbuk batubara yang berasal dari pulverizer dibakar bersama udara pembakaran sehingga menghasilkan panas dengan temperatur yang sangat tinggi.

2. Burner, Burner berfungsi sebagai tempat pencampuran antara serbuk batubara dan udara pembakaran sebelum dibakar di dalam furnace. Burner sangat berpengaruh terhadap kualitas pembakaran dan efisiensi boiler.

3. Water Wall Tube, Water Wall Tube merupakan pipa-pipa yang mengelilingi dinding furnace. Pipa ini berisi air yang akan menerima panas langsung dari proses pembakaran sehingga sebagian air berubah menjadi campuran air dan uap.

4. Steam Drum, Steam Drum berfungsi sebagai tempat pemisahan antara air dan uap jenuh. Dimana air akan ada dibagian bawah sedangkan uap pada bagian atas, Selain itu steam drum juga berfungsi menjaga kestabilan level air dalam boiler.

5. Downcomer, Downcomer merupakan pipa yang mengalirkan air dari steam drum menuju bagian bawah water wall.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



6. Superheater, Superheater berfungsi meningkatkan temperatur uap jenuh menjadi uap panas lanjut (superheated steam). Uap yang keluar dari superheater memiliki energi yang lebih tinggi sehingga dapat menghasilkan daya yang lebih besar pada turbin.

7. Reheater, Reheater berfungsi memanaskan kembali uap yang keluar dari High Pressure Turbine sebelum masuk ke Intermediate Pressure Turbine. Pemanasan ulang ini bertujuan meningkatkan efisiensi pembangkit.

8. Economizer, Economizer berfungsi memanfaatkan panas gas buang untuk memanaskan air umpan boiler sebelum masuk ke steam drum.

9. Air Preheater (APH), Air Preheater berfungsi memanfaatkan panas gas buang untuk memanaskan udara pembakaran. Udara yang lebih panas akan meningkatkan efisiensi pembakaran batubara.

10. Pulverizer (Mill), Pulverizer berfungsi menggiling batubara menjadi serbuk halus sebelum dibakar.

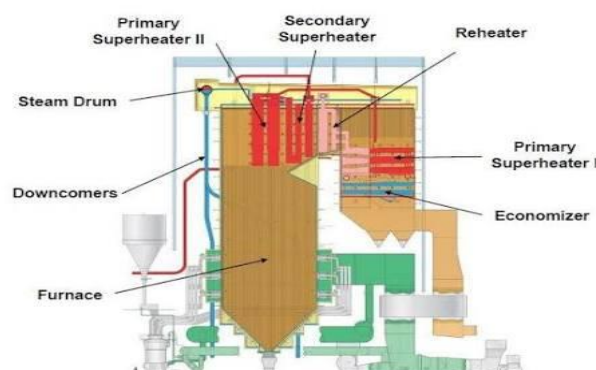
11. Primary Air Fan (PA Fan), PA Fan berfungsi mengalirkan udara primer untuk mengangkut serbuk batubara menuju burner.

12. Forced Draft Fan (FD Fan), FD Fan berfungsi menyuplai udara pembakaran ke dalam boiler.

13. Induced Draft Fan (ID Fan), ID Fan berfungsi menghisap gas hasil pembakaran menuju ESP dan cerobong asap.

14. Electrostatic Precipitator (ESP), ESP berfungsi menangkap partikel fly ash sebelum gas buang dilepaskan ke atmosfer.

15. Stack (Cerobong Asap), Stack berfungsi sebagai saluran pembuangan gas hasil pembakaran yang telah melalui proses pengendalian emisi.



Gambar 4.2.8 Boiler



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



2.10.2 Turbin Uap

Turbin merupakan peralatan yang berfungsi mengubah energi panas uap menjadi energi mekanik berupa putaran poros. Uap bertekanan tinggi dari boiler akan mengenai sudu turbin sehingga menyebabkan rotor berputar. Putaran inilah yang nantinya digunakan untuk memutar generator. Adapun bagian - bagian Utama Turbin yaitu :

1. High Pressure Turbine (HP Turbine), HP Turbine merupakan turbin pertama yang menerima uap langsung dari boiler. Tekanan dan temperatur uap pada bagian ini masih sangat tinggi.

2. Intermediate Pressure Turbine (IP Turbine), IP Turbine menerima uap dari reheater setelah melewati HP Turbine.

3. Low Pressure Turbine (LP Turbine), LP Turbine merupakan tahap akhir ekspansi uap sebelum masuk ke kondensor. Pada Unit 1 dan 2 PLTU Paiton terdapat LP Turbine A dan LP Turbine B.

4. Rotor Turbine, Rotor merupakan bagian yang berputar akibat dorongan uap.

5. Turbine Blade, Blade atau sudu turbin berfungsi mengubah energi uap menjadi energi mekanik.

6. Turbine Shaft, Shaft merupakan poros yang menghubungkan turbin dengan generator.

7. Main Stop Valve, Main Stop Valve berfungsi mengatur dan menghentikan aliran uap menuju turbin apabila terjadi gangguan.

8. Control Valve, Control Valve berfungsi mengatur jumlah uap yang masuk ke turbin.

9. Bearing, Bearing berfungsi menopang poros turbin agar dapat berputar dengan stabil.

10. Turning Gear, Turning Gear digunakan untuk memutar turbin secara perlahan saat proses start-up maupun shutdown.

11. Governing System, Governing System berfungsi mengatur kecepatan putaran turbin agar tetap stabil pada frekuensi sistem.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



12. Condenser, Condenser merupakan bagian yang terhubung langsung dengan turbin dan berfungsi mengubah uap bekas menjadi air kembali.



Gambar 5.2.9 Turbin

2.10.3 Generator

Generator merupakan peralatan yang berfungsi mengubah energi mekanik dari putaran turbin menjadi energi listrik., Generator di PLTU Paiton menghasilkan listrik dengan tegangan sekitar 18 kV sebelum dinaikkan oleh transformator utama. Adapun bagian - bagian Utama Generator yaitu :

1. Rotor, Rotor merupakan bagian generator yang berputar mengikuti putaran turbin. Rotor menghasilkan medan magnet yang diperlukan dalam proses pembangkitan listrik.
2. Stator, Stator merupakan bagian diam yang berisi kumparan penghantar. Pada bagian inilah energi listrik dihasilkan.
3. Excitation System, Excitation System berfungsi menyediakan arus eksitasi untuk membentuk medan magnet pada rotor.
4. Brush Exciter, Brush Exciter digunakan untuk menyuplai arus eksitasi menggunakan sikat karbon.
5. Main Terminal, Main Terminal merupakan titik keluaran energi listrik dari generator.
6. Hydrogen Cooling System, Generator menggunakan gas hidrogen sebagai media pendingin untuk menjaga temperatur kerja.
7. Seal Oil System, Seal Oil System berfungsi mencegah kebocoran gas hidrogen dari dalam generator.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



8. Generator Bearing, Bearing generator berfungsi menopang poros generator agar tetap stabil saat berputar.

9. Protective Relay, Protective Relay berfungsi melindungi generator dari berbagai gangguan listrik seperti hubung singkat, beban lebih, dan gangguan lainnya.

10. Main Transformer (MT), Main Transformer berfungsi menaikkan tegangan listrik dari generator sebelum disalurkan ke switchyard.

11. Switchyard 500 kV, Switchyard merupakan area penyaluran daya listrik dari pembangkit menuju sistem interkoneksi Jawa-Bali.



Gambar 6.2.10 Generator

Boiler, Turbin, dan Generator merupakan tiga peralatan utama yang membentuk proses pembangkitan listrik di PLTU Paton. Boiler menghasilkan uap bertekanan tinggi melalui pembakaran batubara. Uap tersebut digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi mekanik. Selanjutnya energi mekanik dari turbin digunakan untuk memutar generator yang menghasilkan energi listrik. Ketiga sistem ini tidak dapat dipisahkan karena gangguan pada salah satu sistem akan mempengaruhi proses pembangkitan listrik secara keseluruhan.



BAB III

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3.1 Pengertian Pengoperasian

Pengoperasian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan, mengendalikan, mengawasi, dan memastikan suatu peralatan atau sistem dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam dunia industri, pengoperasian menjadi salah satu aspek penting karena berhubungan langsung dengan kelancaran proses produksi, keselamatan kerja, serta keandalan peralatan yang digunakan.

Di lingkungan PLTU, pengoperasian tidak hanya sebatas menyalakan dan mematikan peralatan, tetapi juga meliputi pemantauan kondisi peralatan, pengendalian parameter operasi, pemeriksaan sistem secara berkala, serta penanganan gangguan yang mungkin terjadi selama unit beroperasi. Oleh karena itu, seorang operator harus memahami prinsip kerja peralatan, prosedur operasi, serta langkah-langkah keselamatan kerja yang berlaku. Pada PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton, setiap sistem yang beroperasi memiliki prosedur pengoperasian yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Tujuan dari penerapan SOP tersebut adalah untuk memastikan seluruh peralatan bekerja dengan aman, efisien, dan sesuai standar perusahaan.

Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang saya laksanakan di bagian Pengoperasian Ash Handling, pengoperasian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan dan memantau sistem penanganan abu hasil pembakaran batubara agar dapat berfungsi dengan baik. Operator bertanggung jawab memastikan proses pemindahan abu dari boiler menuju silo penyimpanan berlangsung tanpa hambatan sehingga tidak mengganggu proses pembangkitan listrik. Pengoperasian Ash Handling melibatkan berbagai peralatan seperti conveyor, Vacuum blower, ash hopper, SSC, hopper pyrite, dan sistem kontrol yang saling terhubung. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang baik agar seluruh peralatan dapat bekerja secara optimal.

3.2 Tujuan Pengoperasian

Secara umum, tujuan pengoperasian adalah untuk menjaga agar seluruh peralatan dapat beroperasi secara normal, aman, dan efisien sehingga target produksi yang ditetapkan perusahaan dapat tercapai. Adapun tujuan pengoperasian di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton adalah sebagai berikut:



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



1. Menjamin Kelancaran Operasi Pembangkit, Pengoperasian dilakukan untuk memastikan seluruh sistem pembangkit dapat bekerja secara normal tanpa mengalami gangguan yang dapat menghambat proses produksi listrik.
2. Menjaga Keandalan Peralatan, Melalui kegiatan pengoperasian yang sesuai prosedur, kondisi peralatan dapat dipantau secara terus-menerus sehingga potensi kerusakan dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti.
3. Meningkatkan Efisiensi Operasional, Pengoperasian yang baik dapat membantu mengoptimalkan penggunaan bahan bakar, energi listrik, air, serta sumber daya lainnya sehingga proses produksi menjadi lebih efisien.
4. Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Setiap kegiatan pengoperasian harus memperhatikan aspek K2 dan K3 agar seluruh pekerja terhindar dari risiko kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja.
5. Menjaga Stabilitas Produksi Listrik, Pengoperasian yang tepat akan membantu menjaga kestabilan parameter operasi pembangkit sehingga pasokan listrik ke sistem Jawa-Bali tetap terjaga.
6. Mengurangi Risiko Gangguan Operasi, Pemantauan yang dilakukan oleh operator memungkinkan adanya deteksi dini terhadap kondisi abnormal pada peralatan sehingga gangguan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar.

3.3 Definisi Ash Handling

Ash Handling merupakan sistem yang digunakan untuk menangani, mengumpulkan, memindahkan, menyimpan, dan membuang abu hasil pembakaran batubara yang dihasilkan oleh boiler pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sistem ini menjadi salah satu sistem pendukung yang sangat penting karena berfungsi menjaga kelancaran proses pembakaran serta mencegah terjadinya penumpukan abu yang dapat mengganggu operasional pembangkit.

Pada PLTU Paiton Unit 1 dan 2, pembakaran batubara di dalam boiler menghasilkan residu berupa abu yang terdiri dari Fly Ash (abu terbang) dan Bottom Ash (abu dasar). Kedua jenis abu tersebut harus ditangani dengan baik menggunakan sistem Ash Handling agar tidak menimbulkan gangguan terhadap peralatan maupun lingkungan sekitar. Secara umum, Ash Handling System merupakan rangkaian peralatan mekanik, pneumatik, dan sistem kontrol yang bekerja secara terintegrasi untuk memindahkan abu dari sumber pembenturan hingga ke tempat penyimpanan sementara atau lokasi pembuangan akhir. Sistem ini dirancang agar proses penanganan abu dapat dilakukan secara aman, efisien, dan ramah lingkungan.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



Dalam operasional PLTU, Ash Handling memiliki peranan yang sangat penting karena jumlah abu yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara cukup besar. Jika abu tidak segera dipindahkan dan ditangani dengan baik, maka dapat menyebabkan penurunan efisiensi pembakaran, kerusakan peralatan, pencemaran lingkungan, hingga gangguan pada proses produksi listrik.

Selain berfungsi sebagai sistem penanganan limbah hasil pembakaran, Ash Handling juga berperan dalam mendukung penerapan aspek lingkungan hidup. Abu yang berhasil dikumpulkan tidak langsung dibuang begitu saja, tetapi dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan campuran semen, beton, paving block, dan berbagai kebutuhan industri lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.4 Komponen-Komponen Ash Handling System

Ash Handling System merupakan sistem yang terdiri dari beberapa peralatan yang saling terhubung untuk menangani abu hasil pembakaran batubara pada boiler. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda, namun bekerja secara terintegrasi untuk memastikan proses pemindahan abu berjalan lancar dan tidak mengganggu operasi pembangkit.

3.4.1 Hopper Pyrite

Hopper Pyrite merupakan tempat penampungan sementara material berat yang berasal dari proses penggilingan batubara di Pulverizer atau Coal Mill. Material yang ditampung pada Hopper Pyrite biasanya berupa batu, pasir, logam kecil, dan material asing lainnya yang tidak ikut terbakar di dalam boiler. Material tersebut memiliki berat jenis yang lebih besar dibandingkan serbuk batubara sehingga akan terpisah selama proses penggilingan.

Cara Kerja Hopper Pyrite, Saat batubara digiling oleh pulverizer, material yang tidak dapat dihancurkan akan terpisah dan jatuh ke dalam Hopper Pyrite. Setelah hopper penuh, material tersebut akan dikeluarkan secara berkala untuk dibuang atau ditangani sesuai prosedur perusahaan.

3.4.2 Submerged Scraper Conveyor (SSC)

Submerged Scraper Conveyor (SSC) merupakan peralatan yang digunakan untuk memindahkan Bottom Ash dari bawah boiler menuju sistem pengangkutan berikutnya. SSC bekerja dengan menggunakan rantai dan scraper yang bergerak di dalam bak berisi air. Sistem ini dirancang untuk mendinginkan abu panas yang keluar dari boiler sekaligus memindahkannya ke area penampungan.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



Bagian Utama SSC

1. Scraper Chain
2. Drive Unit
3. Tail Sprocket
4. Water Trough
5. Gearbox
6. Motor Penggerak

Cara Kerja SSC, Bottom Ash yang jatuh dari boiler akan masuk ke bak SSC yang berisi air. Abu kemudian didorong oleh scraper menuju area pembuangan atau sistem penanganan selanjutnya hingga akhirnya dibawa menuju tempat penampungan.

3.4.3 Bottom Ash Hopper

Bottom Ash Hopper merupakan tempat penampungan sementara abu dasar (Bottom Ash) yang jatuh dari ruang bakar boiler. Abu yang berada pada Bottom Ash Hopper masih memiliki temperatur tinggi sehingga perlu didinginkan terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke sistem berikutnya.

Cara Kerja Bottom Ash Hopper, Abu yang jatuh dari furnace akan masuk ke Bottom Ash Hopper. Di dalam hopper terdapat air yang berfungsi meredam panas abu sehingga temperatur dapat diturunkan sebelum dipindahkan menggunakan SSC. Peran dalam Operasi PLTU, Bottom Ash Hopper sangat penting karena apabila terjadi gangguan pada hopper, penumpukan abu dapat menyebabkan gangguan pada proses pembakaran dan bahkan dapat memaksa unit pembangkit melakukan penurunan beban atau shutdown.

3.4.4 Electrostatic Precipitator (ESP)

Electrostatic Precipitator (ESP) merupakan peralatan yang digunakan untuk menangkap Fly Ash yang terbawa oleh gas buang hasil pembakaran boiler. ESP bekerja menggunakan prinsip medan listrik tegangan tinggi untuk menarik partikel abu sehingga tidak terlepas ke atmosfer.

Bagian Utama ESP

1. Discharge Electrode
2. Collecting Plate
3. Transformer Rectifier
4. Hopper Fly Ash
5. Rapping System



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



Cara Kerja ESP, Gas buang dari boiler masuk ke ESP dan melewati medan listrik bertegangan tinggi. Partikel abu akan bermuatan listrik dan menempel pada collecting plate. Selanjutnya partikel abu dijatuhkan ke hopper menggunakan sistem getaran (rapping system) dan diteruskan ke sistem pengangkutan abu. Peran dalam Ash Handling ESP merupakan sumber utama Fly Ash yang kemudian dipindahkan menuju Ash Silo menggunakan sistem pneumatic conveying.

3.4.5 Vacuum Blower

Vacuum Blower merupakan peralatan yang berfungsi menghasilkan tekanan negatif (vakum) pada sistem pengangkutan abu. Peralatan ini digunakan untuk menyedot Fly Ash dari hopper menuju silo penyimpanan melalui jaringan pipa pneumatik.

Bagian Utama Vacuum Blower

1. Motor Listrik
2. Impeller
3. Housing Blower
4. Inlet dan Outlet
5. Sistem Pendingin

Cara Kerja Vacuum Blower Motor listrik memutar impeller sehingga menghasilkan aliran udara bertekanan rendah. Tekanan negatif tersebut digunakan untuk menyedot abu dari hopper dan mengangkutnya menuju tempat penampungan. Pentingnya Vacuum Blower Apabila Vacuum Blower mengalami gangguan, proses pemindahan Fly Ash dapat terhenti sehingga menyebabkan penumpukan abu pada hopper ESP.

3.4.6 Filter Suction

Filter Suction merupakan komponen yang dipasang pada sisi hisap (suction) sistem blower untuk menyaring udara yang masuk ke dalam sistem. Filter ini berfungsi menjaga kebersihan udara sekaligus melindungi blower dari debu dan partikel asing yang dapat merusak komponen internal.

Cara Kerja Filter Suction, Udara dari lingkungan sekitar akan melewati media filter sebelum masuk ke blower. Debu dan partikel asing akan tertahan pada media filter sehingga hanya udara bersih yang dapat masuk ke dalam sistem.

Perawatan Filter Suction, Untuk menjaga kinerja blower, Filter Suction harus dibersihkan dan diperiksa secara berkala. Apabila filter terlalu kotor, aliran udara akan terhambat dan kemampuan hisap blower akan menurun.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



3.4.7 Fly Ash Hopper

Fly Ash Hopper merupakan tempat penampungan sementara abu terbang (Fly Ash) yang berhasil ditangkap oleh Electrostatic Precipitator (ESP). Setiap field ESP dilengkapi dengan hopper yang berada pada bagian bawah collecting plate. Abu yang jatuh akibat proses rapping akan terkumpul di hopper sebelum dipindahkan menuju sistem pengangkutan abu.

3.4.8 Rotary Valve

Rotary Valve merupakan peralatan yang digunakan untuk mengatur keluarnya abu dari hopper menuju sistem transportasi pneumatik. Rotary Valve bekerja dengan sistem putaran baling-baling (rotor) yang berfungsi mengalirkan abu secara bertahap tanpa menyebabkan kebocoran udara pada sistem.

3.4.9 Ash Transport Pipe

Ash Transport Pipe merupakan jaringan perpipaan yang digunakan untuk mengangkut Fly Ash dari hopper menuju silo penyimpanan. Pengangkutan dilakukan menggunakan udara bertekanan atau sistem vakum yang dihasilkan blower.

3.4.10 Ash Silo

Ash Silo merupakan tempat penyimpanan sementara Fly Ash maupun Bottom Ash sebelum dipindahkan ke truk pengangkut atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Silo memiliki kapasitas yang besar sehingga dapat menampung abu hasil operasi pembangkit selama beberapa waktu.

Bagian Utama Ash Silo

1. Silo Body
2. Level Indicator
3. Pressure Relief Valve
4. Dust Collector
5. Discharge Valve

3.4.11 Air Compressor

Air Compressor merupakan peralatan yang menghasilkan udara bertekanan untuk kebutuhan sistem pneumatik Ash Handling. Udara bertekanan digunakan untuk membantu proses pemindahan abu melalui pipa transportasi.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



3.4.12 Control Panel dan PLC (Programmable Logic Controller)

PLC merupakan sistem kontrol utama yang digunakan operator untuk memantau dan mengendalikan seluruh peralatan Ash Handling dari ruang kontrol. Melalui PLC, operator dapat mengetahui status peralatan, tekanan udara, level silo, alarm, dan berbagai parameter operasi lainnya.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



BAB IV

KEGIATAN SAAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN

4.1 Gambaran Umum Kegiatan PKL

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton Unit 1 dan 2 selama periode 12 Januari 2026 sampai 30 Juni 2026. Kegiatan PKL dilaksanakan dengan mengikuti aturan perusahaan, arahan pembimbing lapangan, serta prosedur keselamatan kerja yang berlaku di lingkungan pembangkit. Selama kegiatan berlangsung, saya memperoleh pengalaman dan pengetahuan mengenai proses pembangkitan listrik serta pengoperasian sistem Ash Handling secara langsung.

4.3 Pembelajaran Materi

Dalam kegiatan BIMSUH, saya diberikan berbagai materi yang berkaitan dengan proses pembangkitan listrik di PLTU. Materi pertama yang saya pelajari adalah pengenalan dasar mengenai PLTU beserta penjelasan sederhana tentang bagaimana proses pembangkitan listrik berlangsung di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton. Melalui penjelasan tersebut, saya dapat memahami alur perubahan energi mulai dari energi kimia yang terkandung dalam batubara hingga menjadi energi listrik yang disalurkan ke jaringan transmisi.

Saya juga mempelajari komponen-komponen utama pembangkit, seperti Boile, Turbin, Generator, dan Transformator. Selain itu, saya diperkenalkan dengan berbagai komponen pendukung yang berperan penting dalam proses pembangkitan, di antaranya Boiler Water Circulating Pump (BWCP), Low Pressure Heater (LPH), Condensate Extraction Pump (CEP), Water Treatment Plant (WTP), Steam Drum, Kondensor, dan berbagai peralatan lainnya yang saling terhubung dalam sistem pembangkit.

Materi lain yang saya pelajari adalah proses perjalanan batubara mulai dari kapal tongkang hingga masuk ke silo penyimpanan. Dalam materi ini dijelaskan bagaimana batubara dibongkar dari kapal, kemudian dipindahkan melalui rangkaian peralatan pada sistem Coal Handling System hingga akhirnya tersimpan di dalam silo untuk digunakan sebagai bahan bakar boiler. Selain materi teknis pembangkit, saya juga memperoleh penjelasan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja (IK) yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja. Saya diberikan pemahaman mengenai pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dalam lingkungan kerja pembangkit yang memiliki risiko kerja cukup tinggi.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



Sebagai bentuk evaluasi dari materi yang telah diberikan, saya mengikuti beberapa tugas dan kegiatan pembelajaran, seperti menggambar diagram sistem pembangkit, mengerjakan evaluasi materi, serta melakukan presentasi mengenai Siklus Uap dan Air pada PLTU Kegiatan tersebut membantu saya untuk lebih memahami materi yang telah dipelajari sekaligus melatih kemampuan dalam menyampaikan informasi secara teknis.

Melalui kegiatan BIMSUH ini, saya memperoleh banyak pengetahuan baru yang sebelumnya hanya saya pelajari secara teori di sekolah. Pembelajaran yang diberikan secara langsung oleh para pembimbing membuat saya lebih memahami proses kerja pembangkit listrik serta berbagai sistem yang mendukung operasional PLTU secara keseluruhan.



Gambar 7.3.1 Pembelajaran Materi pada ruang kelas

4.3 Kegiatan Orientasi dan Pengenalan Lingkungan Kerja

Seterlah pembelajaran materi selesai, saya mengikuti kegiatan orientasi yang bertujuan untuk mengenalkan lingkungan kerja, tata tertib perusahaan, serta budaya kerja yang diterapkan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton.

Kegiatan orientasi meliputi:

1. Pengenalan profil perusahaan.
2. Pengenalan area pembangkit.
3. Pengenalan struktur organisasi perusahaan.
4. Pengenalan sistem K2 dan K3.
5. Safety induction.
6. Pengenalan jalur evakuasi dan titik kumpul darurat.

Melalui kegiatan ini saya memahami pentingnya keselamatan kerja sebelum memasuki area operasional pembangkit.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



Gambar 9.3.2
Pengenalan Lingkungan
Kerja



Gambar 8.3.3 Induksi K3

4.4 Pelaksanaan saat dilapangan

4..4.1 Melaksanakan Patrol Check Online ASH Haandling



Gambar 10.3.4 Patro Check Online
ASH Handling

Tujuan : Untuk memantau kondisi peralatan saat beroperasi, mendeteksi gangguan sejak dini, menjaga keandalan sistem, serta memastikan proses penanganan abu hasil pembakaran batubara berjalan dengan aman, lancar, dan efisien sehingga mendukung keberlangsungan operasi PLTU Paiton.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



4.4.2 Cleaning Filter Suction



Gambar 11.3.5 Cleaning Filter Suction

Tujuan : Untuk membersihkan kotoran yang menempel pada filter selama filter menjalankan proses pemvacuuman

4.4.3 Cleaning Bottom ASH Hopper



Gambar 12.3.6 Cleaning Bottom ASH Hopper

Tujuan : Agar proses penanganan Bottom Ash dapat berjalan lancar. Kegiatan ini bertujuan mencegah penyumbatan, menjaga kebersihan, mengurangi risiko kerusakan komponen



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



4.4.4 Cleaning Hopper Pyrite



Gambar 13.3.7 Cleaning Hopper Pyrite

Tujuan : Membersihkan Pyrite (Mill Reject) yang terekumpul pada hopper Mill Reject

4.4.5 Penggantian filter pada filter suction



Gambar 14.3.8 Penggantian Filter

Tujuan : mennganti filter yang rusak atau tidak layak pakai dengan filter baru agar fillter suction dapat bekerja secara maksimal



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



4.4.6 Pengoprasian Vacuum Rutin Melalui Komputer PLC



Gambar 15.3.9 Pengoprasian Melalui Komouter PLC

Tujuan : Membantu menangani sistem pada fly ash sebelum menuju truk kapsul



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang saya laksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton 1 dan 2 memberikan banyak pengalaman, pengetahuan, serta wawasan baru mengenai dunia kerja industri pembangkitan tenaga listrik. Selama kurang lebih enam bulan pelaksanaan PKL, saya dapat memahami secara langsung bagaimana proses pembangkitan listrik berlangsung mulai dari pengolahan bahan bakar, proses pembentukan uap, pembangkitan energi listrik, hingga penanganan limbah hasil pembakaran.

Melalui kegiatan BIMSUH, observasi lapangan, patrol check, serta kegiatan operasional lainnya, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fungsi dan cara kerja berbagai peralatan yang terdapat di PLTU, khususnya pada sistem Ash Handling. Saya juga memahami pentingnya peran Ash Handling dalam menjaga kelancaran operasi pembangkit melalui proses penanganan Fly Ash dan Bottom Ash yang dihasilkan dari pembakaran batubara.

Kegiatan PKL ini juga membantu saya meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja industri, bekerja sama dalam tim, berkomunikasi dengan baik, serta menerapkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

Berdasarkan seluruh kegiatan yang telah saya laksanakan selama PKL, dapat disimpulkan bahwa sistem Ash Handling memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan operasi PLTU. Oleh karena itu, pengoperasian dan pemeliharaan sistem Ash Handling harus dilakukan dengan baik agar proses pembangkitan listrik dapat berjalan secara aman, andal, dan efisien.

5.2 Saran

Berharap PLTU Paiton terus memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta PKL agar dapat memahami sistem kerja pembangkit dengan lebih baik. Menambah kegiatan praktik lapangan yang melibatkan peserta PKL sehingga pengalaman yang diperoleh menjadi lebih maksimal. Mempertahankan budaya K3 dan K2 yang telah diterapkan dengan baik agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Menjaga sikap, disiplin, tanggung jawab, dan etika kerja selama melaksanakan PKL.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



Memanfaatkan kesempatan PKL untuk memperoleh pengalaman dan ilmu sebanyak mungkin sebagai bekal memasuki dunia kerja di masa depan. Dengan selesainya kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini, saya berharap pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh dapat menjadi bekal yang bermanfaat untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja di bidang ketenagalistrikan. Saya juga berharap kerja sama antara SMKN 2 Probolinggo dan PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton dapat terus terjalin dengan baik pada masa yang akan datang.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



DAFTAR PUSTAKA

- Arismunandar, A., & Kuwahara, S. 2004. Teknik Tenaga Listrik Jilid III. Jakarta: Pradnya Paramita
- Badan Standardisasi Nasional. 2018. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Jakarta: BSN.
- Marsudi, D. 2011. Pembangkit Energi Listrik. Jakarta: Erlangga.
- PT PLN (Persero). 2020. Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan PLN. Jakarta: PT PLN (Persero).
- PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton. 2025. Instruksi Kerja (IK) Pengoperasian Ash Handling. Probolinggo: PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton. 2025. Materi BIMSUH dan Pengoperasian Ash Handling. Probolinggo: PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2
- PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton. 2025. Standar Operasional Prosedur (SOP) Ash Handling System. Probolinggo: PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
- PT PLN Nusantara Power. 2023. Company Profile PT PLN Nusantara Power. Surabaya: PT PLN Nusantara Power.



DINAS PENDIDIKAN
LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

Jl. Mastrip No.153 | Telp / Fax (0335) 421324 | E-mail : info@smkn2-
pbl.sch.id

Kec. Kanigaran - Kota Probolinggo - Jawa Timur



IDENTITAS SISWA



NAMA : ALFANSYAH KURNIA PRATAMA

NISN/NIS : 0084046895/19008.219.049

ASAL SEKOLAH : SMK NEGERI 2 PROBOLINGGO

KELAS : XI

KOPETENSI KEAHLIAN : TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

TEMPAT & TANGGAL LAHIL : PROBOLINGGO, 2 JULI 2008

JENIS KELAMIN : LAKI – LAKI

ALAMAT : JL. BASUKI RAHMAT NO. 1, RT 3 RW 6
KEL. MANGUNHARJO KEC. MANYANGAN,
KOTA PROBOLINGGO